

Có  $N$  đồ vật được đánh số từ 1 đến  $N$ . Đồ vật thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq N$ ) có khối lượng là  $w_i$  và giá trị là  $v_i$ .

Taro quyết định chọn một số đồ vật bỏ vào chiếc túi của anh mang về. Sức chứa tối đa của chiếc túi là  $W$ , nghĩa là tổng khối lượng các đồ vật có thể mang tối đa là  $W$ .

Hãy tìm tổng giá trị các đồ vật lớn nhất mà Taro có thể mang về nhà.

### Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên  $N$  ( $1 \leq N \leq 100$ ) và  $W$  ( $1 \leq W \leq 10^5$ ): số lượng đồ vật và sức chứa tối đa của chiếc túi.

$N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên  $w_i$  ( $1 \leq w_i \leq W$ ) và  $v_i$  ( $1 \leq v_i \leq 10^9$ ) lần lượt là khối lượng và giá trị của đồ vật thứ  $i$ .

### Output

Xuất ra tổng giá trị các đồ vật lớn nhất mà Taro có thể mang về nhà.

### Sample 1

#### Input

|      |
|------|
| 3 8  |
| 3 30 |
| 4 50 |
| 5 60 |